

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1X00IN 技术值

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
曲轴箱上的螺杆	M10 x 140 – 只能使用一次	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
螺塞	M30 x 1.5	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 1	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 2	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 3	松开所有螺钉	松开	0 Nm (0 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 4	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	初拧	12 Nm (9 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 5	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 6	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	扭矩角度	75°		
曲轴箱的主轴承螺钉: 步骤 7	M10 x 195 (12.9), 带密封垫圈	扭矩角度	75°		
曲轴箱螺纹接头 (变速箱区域)	M8 x 120	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
支撑座的螺纹接头: 步骤 1	M8 x 35	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
支撑座的螺纹接头: 步骤 2	M8 x 35	扭矩角度	70°		
曲轴箱上的横销连接	M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
附加横销连接	M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机托架到曲轴箱	螺杆, M10 x 80 - 只能使用一次	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
速度传感器	M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
爆震传感器到气缸盖	M8 x 35	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
曲轴箱上的横销连接	M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
到真空泵和曲轴箱的真空管路	M6 x 12 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
Bracket to crankcase	Hexagon-head bolt, M10 x 40	Tightening torque	65 Nm (48 ftlb.)		

Bracket to crankcase	Hexagon-head bolt M10 x 40 - tighten using special tool 9836/1	Tightening torque	50 Nm (37 ftlb.)		
支架到曲轴箱	六角头螺栓, M10 x 125	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
支架到曲轴箱	六角头螺栓, M10 x 55	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
间隔螺栓到曲轴箱	M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
发动机支承到螺栓 (车身)	凸缘螺母, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
发动机支承到发动机支架	六角头螺栓, M12, 带凸缘螺母	紧固扭矩	120 Nm (89 ftlb.)		
带冷却液软管支架的支柱到车身	六角头螺栓, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
气缸 1-3 的出风口盖到气缸盖/气缸盖罩	外 Torx 螺钉, M6 x 25 (3x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸 4-6 的出风口盖到气缸盖	外 Torx 螺钉, M6 x 25 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
曲轴箱强制通风管路到机油模块	外 Torx 螺钉, M6 x 25 - 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油分离器到机油/水热交换器支架	外 Torx 螺钉, M6 x 20 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 1	M10 x 1.25 x 51	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 2	M10 x 1.25 x 51	后续紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 3	M10 x 1.25 x 51	扭矩角度	80°		
连杆螺栓: 步骤 4	M10 x 1.25 x 51	松开螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 5	M10 x 1.25 x 51	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 6	M10 x 1.25 x 51	后续紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 7	M10 x 1.25 x 51	最终紧固扭矩角度	80°		
皮带张紧器到冷却液泵支架	内 Torx, M8 x 60	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
皮带张紧器到冷却液泵支架	内 Torx, M8 x 26	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
张紧器到张紧滚柱托架	内 Torx, M8 x 33	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导向轮支架到单元托架	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导向轮支架到曲轴箱	外 Torx 螺钉, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
减振器到曲轴	外 Torx 螺钉, M8 x 1 x 25 - 更换螺钉	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		

减振器到曲轴	外 Torx 螺钉, M8 x 1 x 25 – 更换螺钉	扭矩角度	90°		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	扭矩角度	120°		
气缸盖到曲轴箱	外 Torx M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱	外 Torx M6 x 80	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 1	内 Torx M12 x 1.5 x 140 (6x) - 外 Torx M12 x 1.5 x 140 (2x)	初拧	5 Nm		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 2		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 3	松开所有螺钉	松开	0 Nm		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 4		初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 5		紧固扭矩	12 Nm		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 6		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 7	螺钉 (位于位置 1-4), 依据紧固顺序	扭矩角度	65°		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 8	螺钉 (位于位置 5-8), 依据紧固顺序	扭矩角度	60°		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 9	螺钉 (位于位置 1-4), 依据紧固顺序	最终紧固扭矩	65°		
气缸盖到曲轴箱: 步骤 10	螺钉 5-8, 依据紧固顺序	最终紧固扭矩角度	60°		
接地线到气缸盖 1-3	外 Torx, M8 x 20	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
链条张紧器	M22 x 1.5; 更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
凸轮轴轴承盖	外 Torx, M6 x 37	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承盖	外 Torx, M6 x 37	后续拧紧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承盖	外 Torx, M6 x 37	扭矩角度	50°		
凸轮轴轴承鞍座	外 Torx, M6 x 55	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
Camshaft bearing saddle	External Torx, M6 x 55	Subsequent tightening	5 Nm (3.5 ftlb.)		
Camshaft bearing saddle	External Torx, M6 x 55	Torque angle	50°		
凸轮轴控制器到凸轮轴	内 Torx 螺钉, M12 x 1.5 x 110 - 更换摩擦垫圈	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		

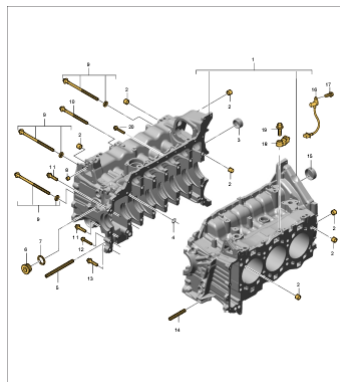
凸轮轴控制器到凸轮轴	内 Torx 螺钉, M12 x 1.5 x 110 - 更换摩擦垫圈	扭矩角度	90°		
链轮到凸轮轴	内 Torx 螺钉, M12 x 1.5 x 60 - 更换摩擦垫圈	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
链轮到凸轮轴	内 Torx 螺钉, M12 x 1.5 x 60 - 更换摩擦垫圈	扭矩角度	60°	+5°	
Cylinder head cover to cylinder head	Internal Torx screw, M6 x 25 - the first four screws must always be re-tightened.	Tightening torque	13 Nm (9.5 ftlb.)		
Ground strap to cylinder head cover	Internal Torx screw, M6 x 12 (4x)	Tightening torque	10 Nm (7.5 ftlb.)		
气门升程调节装置的液压阀	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
用于凸轮轴控制的液压阀到气缸盖	M5 x 12	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
控制阀上的密封法兰到油底壳上部	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力控制阀的有头螺钉	M36 x 1.0 x 12	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		
吸油管到机油泵	内 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力管到曲轴箱	外 Torx, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力管到机油泵	外 Torx, M6 x 16 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵到曲轴箱	外 Torx, M6 x 95	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵到曲轴箱	外 Torx, M6 x 30 (5x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油泵链轮	M8 x 22 - 更换螺钉	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
机油泵链轮	M8 x 22 - 更换螺钉	扭矩角度	85°	+/-5°	
分隔箱到油底壳下部	外 Torx, M6 x 20 (4x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油导管/机油分离器到油底壳下部	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油底壳上部到曲轴箱	内 Torx, M6 x 25 (21x) - 重新拧紧螺钉 (位置 1-4)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油底壳下部到油底壳上部	内 Torx, M6 x 25 (23x) - 重新拧紧螺钉 (位置 1、2、5 和 6)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油底壳上的螺塞	内六角, M18 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
机油油位传感器到油底壳	外 Torx 螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定器到油底壳上部	外 Torx 螺钉, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
真空管路到油底壳上	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm		

部的保持架			(9.5 ftlb.)		
机油/水热交换器到支架	内 Torx, M6 x 20 (6x) - 自攻螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油分离器到支架	外 Torx, M6 x 28 (2x) - 自攻螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油分离器到支架	螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 45	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 60	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力传感器到托架	外 Torx, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油滤清器盖	更换 O 形环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
机油加注管支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油加注管到曲轴箱	外 Torx, M6 x 20 (2x) - 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
支架到机油加注管	外 Torx, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
曲轴箱强制通风管路到机油支架	外 Torx 螺钉, M6 - 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
分配器壳体到曲轴箱, 底部	M8 x 50	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
分配器壳体到曲轴箱, 顶部	M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液连接件和分配器壳体到曲轴箱	M8 x 70	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液连接件到曲轴箱	外 Torx, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
控制阀到冷却液连接件	沉头螺钉, M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液导管到冷却液泵和曲轴箱	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵到支架	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵到支架	外 Torx, M8 x 25	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液泵支架到曲轴箱	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵支架到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液调节器到壳体	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液调节器到壳体 (带隔热装置)	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

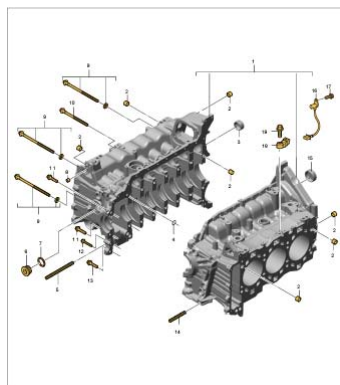
冷却液连接件到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泄放塞	内六角, M14 x 1.5 - 更换密封环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
冷却液连接件进水口到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
用于固定冷却液旁通管路	沉头螺钉, 内 Torx, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液调节器壳体到曲轴箱	外 Torx, M6 x 50	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液连接件到冷却液泵支架	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
温度传感器到气缸盖	M14 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
冷却液收集单元到曲轴箱	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液管路到曲轴箱	外 Torx, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液管路到曲轴箱	外 Torx, M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
散热器到车身	螺钉, M8 x 30	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
散热器到车身	螺钉, M8 x 50	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
中间散热器固定器	螺钉, M6 x 16 和 M6 螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
电风扇到风扇框架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
风扇框架到散热器模块	带内 Torx 螺钉的支架, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器 (前桥托架, 后部)	螺钉, M6 x 45	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器 (前桥托架, 前部)	螺钉, M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路 (前车底)	螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器 (散热器接头)	螺钉, M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空单元到片状阀固定器 (TMM)	M4 x 12	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到车身 (发动机舱)	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液储液罐到车身	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路中的温度传感器	M14 x 1.5 - 更换密封件	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

技术值 - 组 10 - 发动机 - 曲轴箱、悬挂

装配概图 - 曲轴箱



曲轴箱



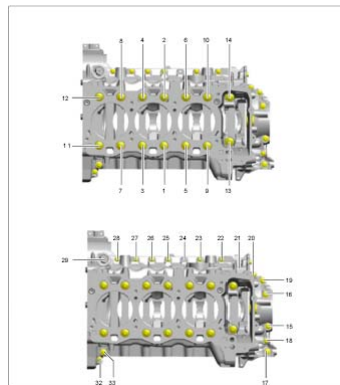
曲轴箱

- 1 - 曲轴箱
- 2 - 定位销套筒
- 3 - 盖, 小
- 4 - O 形环
- 5 - 螺杆 (微型自锁, 硬化至少 3 小时)。 → 紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.)
- 6 - 螺塞, M30 x 1.5 → 紧固扭矩: 80 Nm (59 ftlb.)
- 7 - 密封环 - 更换
- 8 - 定位销套筒
- 9 - Torx 螺钉, M10 x 195 (分 2 步拧紧到扭矩角度) → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 初拧: 50 Nm (37 ftlb.)
→ 松开: 0 Nm (0 ftlb.) → 初拧: 12 Nm (9 ftlb.) → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.) → 扭矩角度: 75° → 扭矩角度: 75°
- 10 - Torx 螺钉, M8 x 120 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 11 - Torx 螺钉, M8 x 35 → 紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 扭矩角度: 70°
- 12 - Torx 螺钉, M6 x 40 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 13 - Torx 螺钉, M8 x 35 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 14 - 螺杆 (微型自锁, 硬化至少 3 小时) → 紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.)

- 15 - 罩
- 16 - 速度传感器（脉冲传感器）
- 17 - 紧固螺钉，M6 x 16 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 18 - 爆震传感器 - 标记安装位置
- 19 - 紧固螺钉，M8 x 35 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)
- 20 - Torx 螺钉，M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

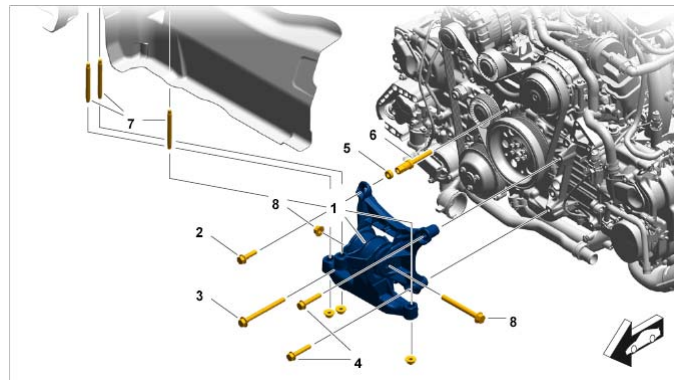
曲轴箱的紧固顺序



曲轴箱的紧固顺序

发动机支架和发动机支承

发动机支架、发动机支承:



部件概图 - 发动机托架、发动机支承

- 1 - 发动机托架
- 2 - Screw, M10 x 40 → **Tightening torque: 65 Nm (48 ftlb.)** → **Tightening torque: 50 Nm (37 ftlb.)**
- 3 - 螺钉，M10 x 125 → 紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)
- 4 - 螺钉，M10 x 55 → 紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)
- 5 - 隔套
- 6 - 间隔螺栓，M10 → 紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)
- 7 - 发动机支承到螺栓（车身） → 紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)

8 - 发动机支承到发动机支架 → 紧固扭矩: 120 Nm (89 ftlb.)

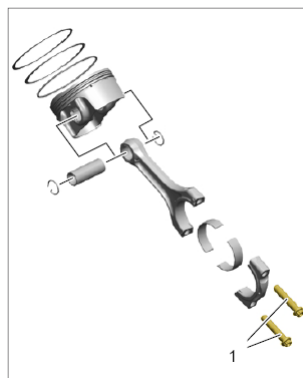
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带冷却液软管支架的支柱到车身	六角头螺栓, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

曲轴箱强制通风

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气缸 1-3 的出风口盖到气缸盖/气缸盖罩	外 Torx 螺钉, M6 x 25 (3x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸 4-6 的出风口盖到气缸盖	外 Torx 螺钉, M6 x 25 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
曲轴箱强制通风管路到机油模块	外 Torx 螺钉, M6 x 25 – 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油分离器到机油/水热交换器支架	外 Torx 螺钉, M6 x 20 (2x)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

技术值 - 组 13 - 发动机 - 曲柄传动、活塞
装配概图 - 活塞

连杆/活塞:



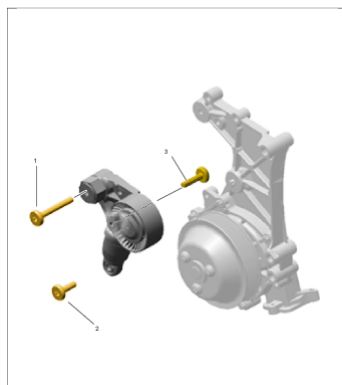
连杆/活塞

1. 只能使用螺钉 -1- 一次!

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆螺栓: 步骤 1	M10 x 1.25 x 51	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 2	M10 x 1.25 x 51	后续紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 3	M10 x 1.25 x 51	扭矩角度	80°		
连杆螺栓: 步骤 4	M10 x 1.25 x 51	松开螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 5	M10 x 1.25 x 51	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 6	M10 x 1.25 x 51	后续紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
连杆螺栓: 步骤 7	M10 x 1.25 x 51	最终紧固扭矩角度	80°		

曲轴、皮带传动、皮带张紧器

皮带传动:



皮带传动/冷却液泵

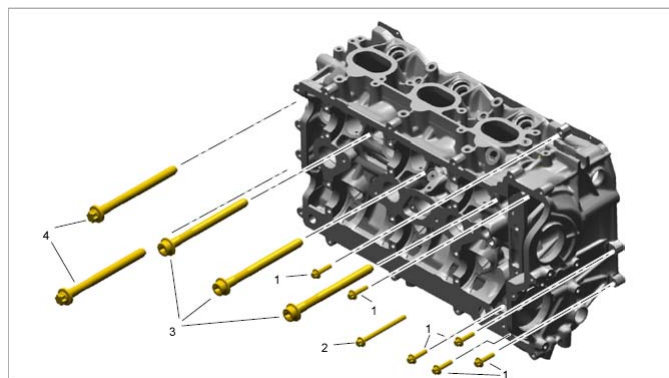
- 1 - 内 Torx 螺钉, M8 x 60 → 紧固扭矩: **28 Nm (21 ftlb.)** +/- 3 Nm (+/- 2 ftlb.)
- 2 - 内 Torx 螺钉, M8 x 26 → 紧固扭矩: **28 Nm (21 ftlb.)** +/- 3 Nm (+/- 2 ftlb.)
- 3 - 内 Torx 螺钉, M8 x 33 → 紧固扭矩: **23 Nm (17 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
导向轮支架到单元托架	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导向轮支架到曲轴箱	外 Torx 螺钉, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
减振器到曲轴	外 Torx 螺钉, M8 x 1 x 25 - 更换螺钉	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		
减振器到曲轴	外 Torx 螺钉, M8 x 1 x 25 - 更换螺钉	扭矩角度	90°		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	初拧	25 Nm (19 ftlb.)		
飞轮到曲轴	内角, M10 x 1 x 29, 微型自锁 - 更换螺钉	扭矩角度	120°		

技术值 - 组 15 - 发动机 - 气缸盖、气门驱动

气缸盖

气缸盖:

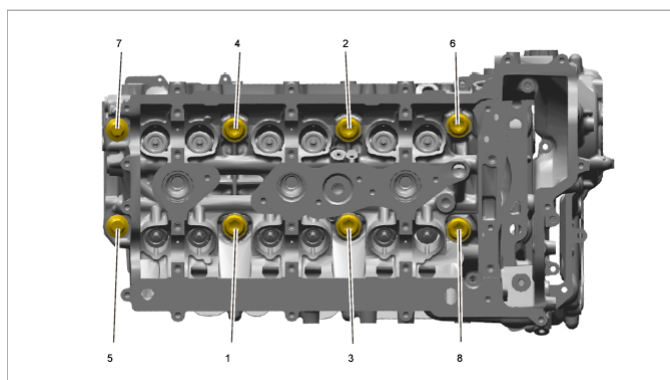


气缸盖

- 1 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 2 - 螺钉 M6 x 80 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 3 - 气缸盖螺钉, M12 x 1.5 x 140 → 初拧: 5 Nm → 紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.) → 松开: 0 Nm → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 12 Nm → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.) → 扭矩角度: 65° → 扭矩角度: 60°
- 4 → 最终紧固扭矩: 65° → 最终紧固扭矩角度: 60°

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
接地线到气缸盖 1-3	外 Torx, M8 x 20	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
链条张紧器	M22 x 1.5; 更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		

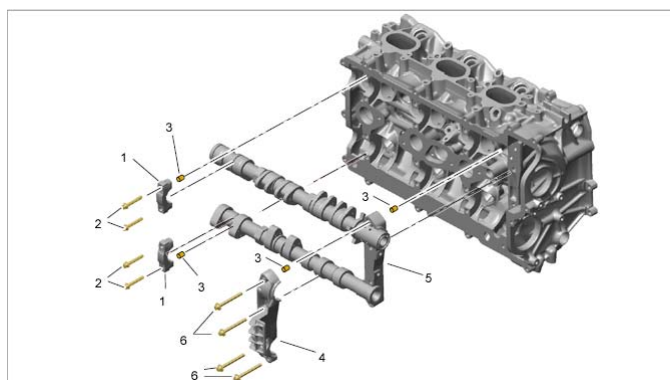
气缸盖的紧固顺序:



气缸盖的紧固顺序

装配概图 - 凸轮轴

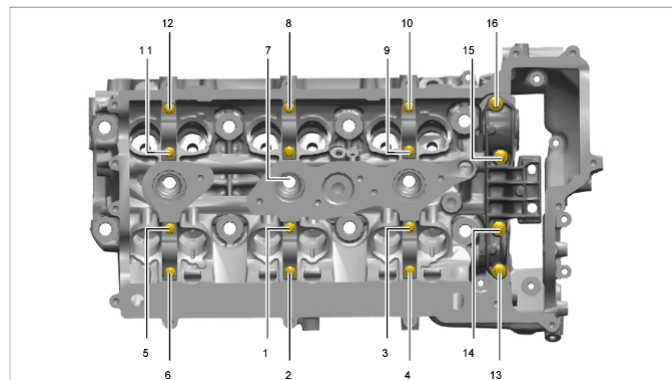
凸轮轴、轴承盖:



气门驱动装置

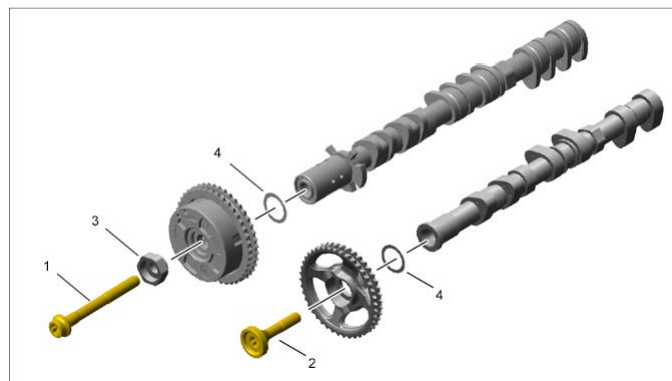
- 1 - 凸轮轴轴承盖
- 2 - 螺钉, M6 x 37 - 遵循紧固顺序 → 初拧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 后续拧紧: 5 Nm (3.5 ftlb.) → 扭矩角度: 50°
- 3 - 定位销套筒
- 4 - 轴承鞍座 (上部)
- 5 - 轴承鞍座 (下部)
- 6 - 螺钉, M6 x 55 → 紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.) → Subsequent tightening: 5 Nm (3.5 ftlb.) → Torque angle: 50°

凸轮轴轴承的紧固顺序:



凸轮轴轴承盖的紧固顺序

凸轮轴:

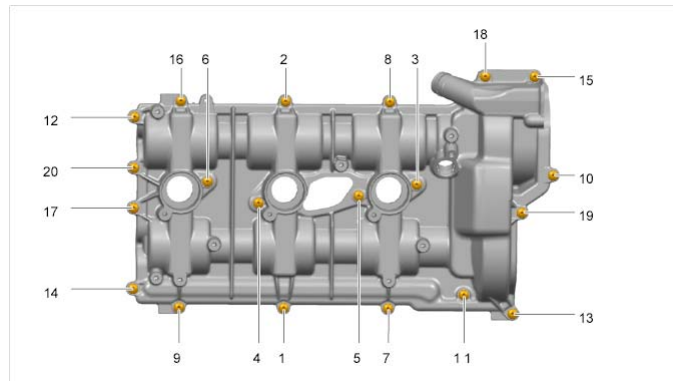


凸轮轴

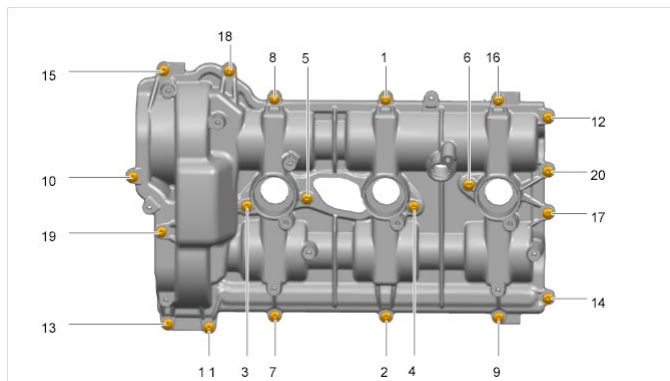
- 1 - 中央螺钉, M12 x 110, 用于凸轮轴控制器 → 紧固扭矩: 30 Nm (22 ftlb.) → 扭矩角度: 90°
- 2 - 用于凸轮轴正时齿轮的中央螺钉, M12 x 60 → 紧固扭矩: 30 Nm (22 ftlb.) → 扭矩角度: 60°+5°

装配概图 - 气缸盖罩

气缸盖罩:



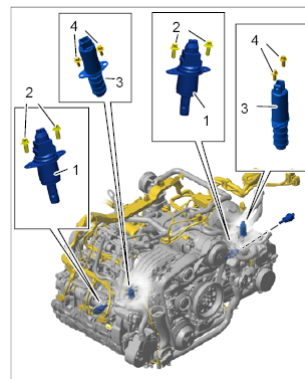
气缸盖罩 1-3 的紧固顺序



气缸盖罩 4-6 的紧固顺序

→ Tightening torque: 13 Nm (9.5 ftlb.) → Tightening torque: 10 Nm (7.5 ftlb.)

装配概图 - 液压阀

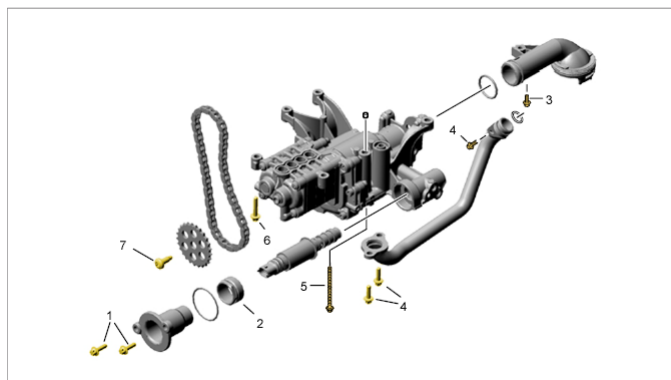


装配概图 - 液压阀

- 1 - 用于气门升程调节的液压阀（气缸盖侧）
- 2 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)
- 3 - 用于凸轮轴控制的液压阀（气缸盖顶部）
- 4 - 螺钉，M5 x 12 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)

技术值 - 组 17 - 发动机 - 润滑

装配概图 - 机油泵

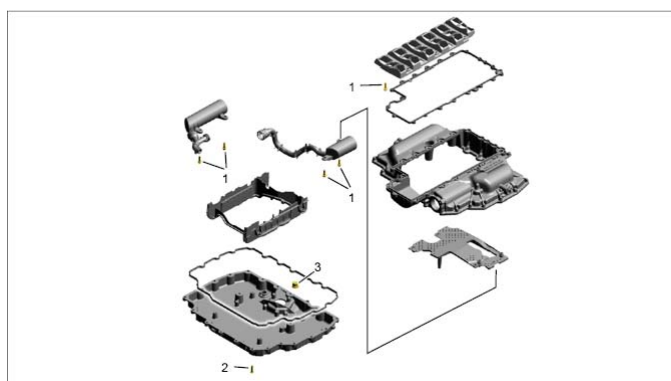


带附件的机油泵

- 1 - 螺钉, M6 x 20 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 2 - 有头螺钉, M36 → 紧固扭矩: 40 Nm (30 ftlb.)
- 3 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 4 - 螺钉, M6 x 16 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 5 - 螺钉, M6 x 95 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 6 - 螺钉, M6 x 30 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 7 - 机油泵齿轮的螺钉, M8 x 22 - 只能使用一次 → 初拧: 20 Nm (15 ftlb.) → 扭矩角度: 85°+/-5°

装配概图 - 油底壳

油底壳:

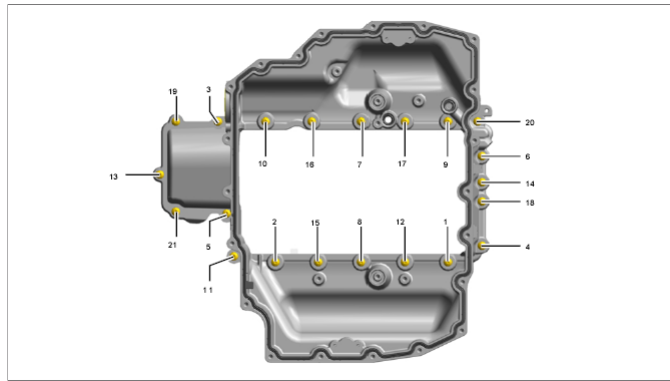


油底壳

- 1 - 螺钉, M6 x 20 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 2 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 3 - 螺塞, M18 - 更换密封件 → 紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.)

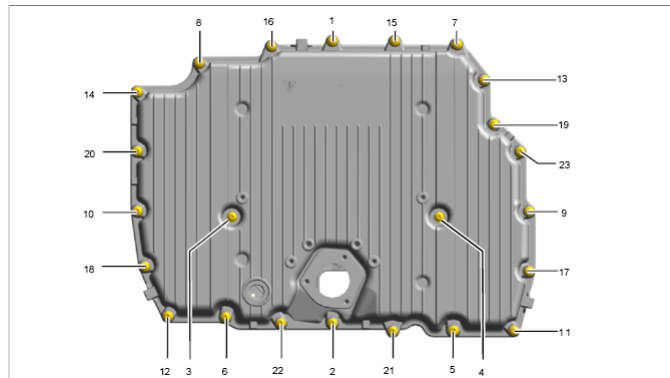
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油油位传感器到油底壳	外 Torx 螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定器到油底壳上部	外 Torx 螺钉, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
真空管路到油底壳上部的保持架	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

油底壳上部和下部的紧固顺序:



油底壳上部的紧固顺序

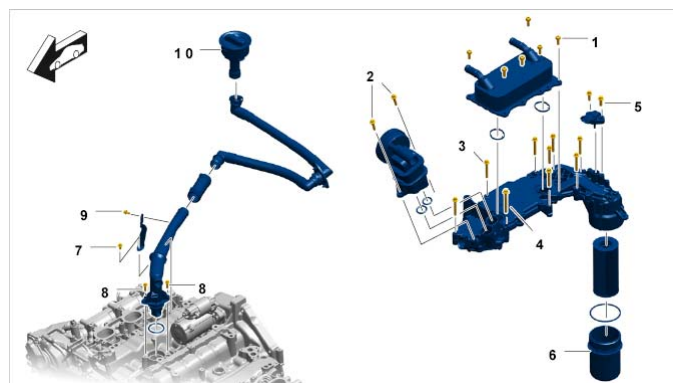
1-21 - 油底壳上部的螺钉的紧固顺序： 重新拧紧螺钉 1-4！



油底壳下部的紧固顺序

1-21 - 油底壳下部的紧固顺序： 重新拧紧螺钉 1、2、5 和 6！

装配概图 - 机油模块、热交换器、机油分离器和机油滤清器



机油导流模块和附件

- 1** - 自攻组合螺钉，M6 x 20 → 紧固扭矩: **10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 2** - 自攻螺钉，M6 x 28 或公制螺钉，M6 x 25 → 紧固扭矩: **10 Nm (7.5 ftlb.)** → 紧固扭矩: **13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 3** - 螺钉，M6 x 45 → 紧固扭矩: **13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 4** - 螺钉，M6 x 60 → 紧固扭矩: **13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 5** - 螺钉，M6 x 20 → 紧固扭矩: **13 Nm (9.5 ftlb.)**
- 6** - 机油滤清器盖 - 更换 O 形环 → 紧固扭矩: **25 Nm (19 ftlb.)**

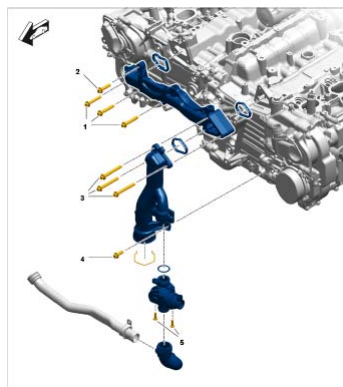
- 7 - 螺钉, M6 x 12 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)
- 8 - 螺钉, M6 x 20 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 9 - 螺钉, M6 x 12 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 10 - 机油加注管盖

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
曲轴箱强制通风管路到机油支架	外 Torx 螺钉, M6 - 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

技术值 - 组 19 - 发动机 - 冷却系统

发动机 - 冷却系统

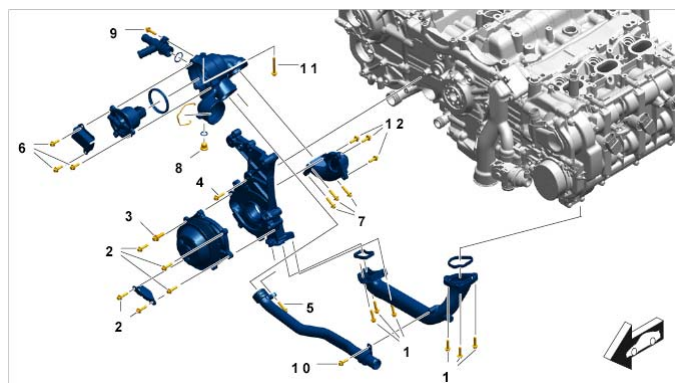
分配器壳体、冷却液连接件、热量管理控制阀:



带热量管理系统的分配器壳体

- 1 - 螺钉, M8 x 50 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 2 - 螺钉, M8 x 35 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 3 - 螺钉, M8 x 70 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 4 - 螺钉, M6 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 5 - 螺钉, M6 x 20 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

装配概图 - 冷却液泵、冷却液调节器、冷却液导管、冷却液管路

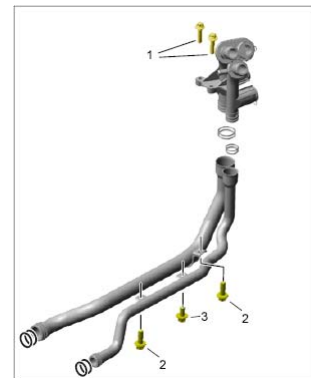


冷却液泵、冷却液调节器壳体、冷却液调节器、附件

- 1 - 紧固螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 2 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 3 - 螺钉, M8 x 25 → 紧固扭矩: 33 Nm (24 ftlb.)
- 4 - 螺钉, M6 x 20 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 5 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 6 - 螺钉, M6 x 20, 用于冷却液调节器 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 7 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 8 - 泄放塞, M14 x 1.5, 用于冷却液调节器壳体中的冷却液 - 更换密封环 → 紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)
- 9 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 10 - 沉头螺钉, M6 x 16 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 11 - 螺钉, M6 x 50 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 12 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
温度传感器到气缸盖	M14 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		

- 1 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 2 - 螺钉, M6 x 16 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 3 - 螺钉, M6 x 12 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)



冷却液管路到冷却液收集单元

散热器、冷却液管路、储液罐

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
散热器到车身	螺钉, M8 x 30	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
散热器到车身	螺钉, M8 x 50	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
中间散热器固定器	螺钉, M6 x 16 和 M6 螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
电风扇到风扇框架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
风扇框架到散热器模块	带内 Torx 螺钉的支架, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
			10 Nm		

冷却液管路固定器（前桥托架，后部）	螺钉， M6 x 45	紧固扭矩	(7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器（前桥托架，前部）	螺钉， M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路（前车底）	螺钉， M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器（散热器接头）	螺钉， M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
真空单元到片状阀固定器（TMM）	M4 x 12	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到车身（发动机舱）	凸缘螺母， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液储液罐到车身	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路中的温度传感器	M14 x 1.5 – 更换密封件	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99